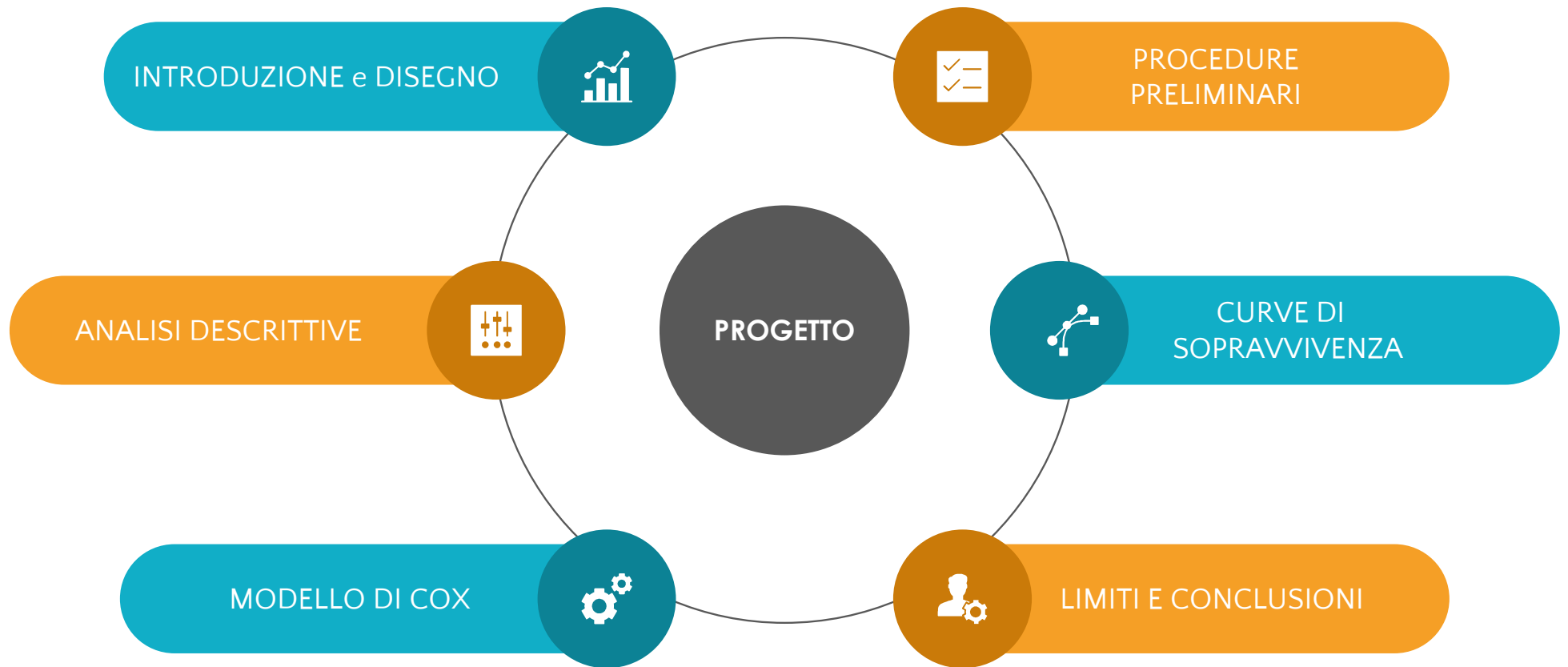


Sofa e CCScore: un'analisi di sopravvivenza su una coorte di pazienti geriatrici

Millone A. (mat. 846588), Rossi S. (mat. 857183), Università degli Studi di Milano- Bicocca,
Laurea Magistrale in Biostatistica, Laboratorio R per la Biostatistica

Analisi del progetto



Introduzione

- Coorte di 64 pazienti geriatrici che hanno subito un intervento chirurgico;
- Dataset con variabili relative a caratteristiche fisiche del paziente e indicatori medici sullo stato di salute;
- **Obiettivo:** valutare le differenze di sopravvivenza dei pazienti al variare dei seguenti indici:

Sofa

- Sequential Organ Failure Assessment score;
- È una scala che fornisce un punteggio il quale valuta la disfunzione di 6 sistemi (respiratorio, circolatorio, renale, neurologico, epatogenico, della coagulazione)
- $0 \leq \text{Sofa} \leq 4$

CCScore

- Charlson Comorbidity Index;
- Metoo semplice e rapido che predice l'aspettativa di vita in base a una vasta gamma di condizioni patologiche coesistenti;
- $0 \leq \text{CCScore} \leq 6$

Disegno dello studio

PROCEDURE PRELIMINARI

- Data cleaning
- Ricodifica delle variabili

ANALISI DESCRITTIVA

- Distribuzioni univariate
- Distribuzioni bivariate

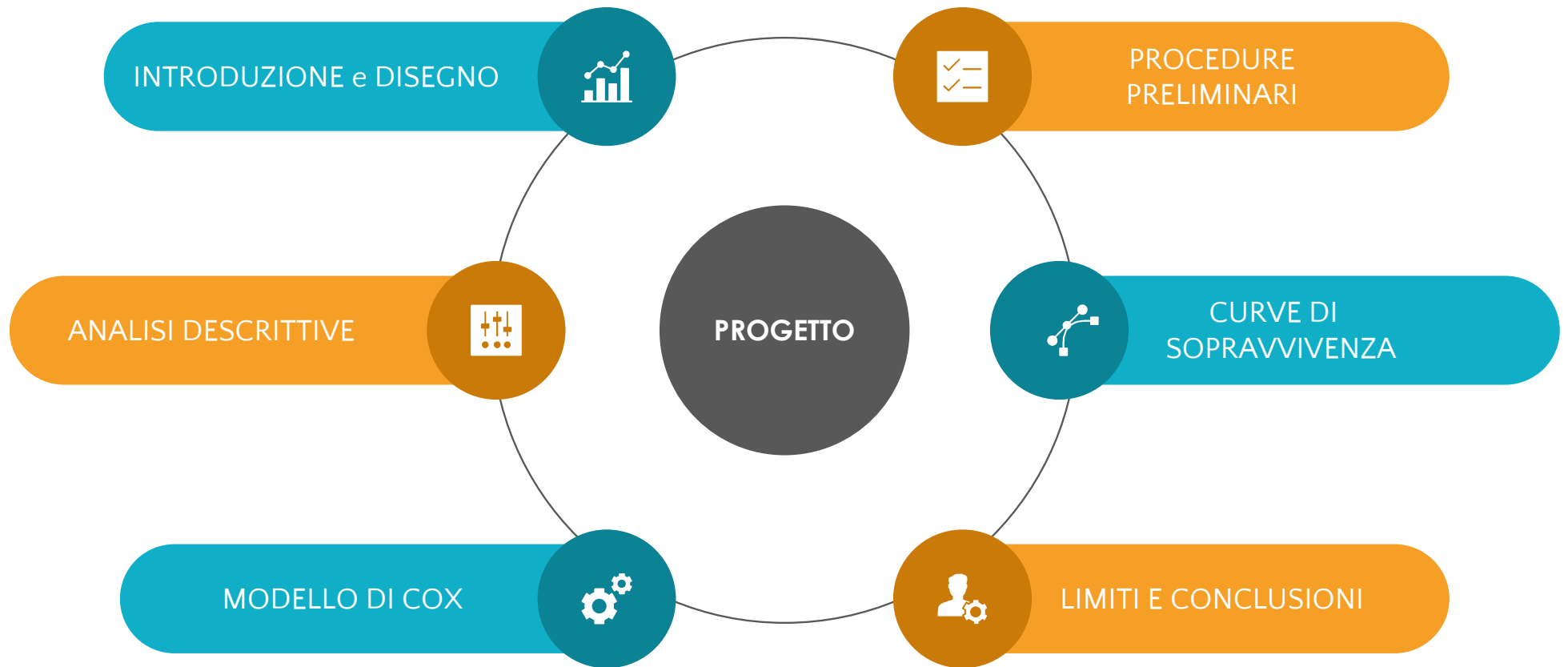
CURVE DI SOPRAVVIVENZA

- Confronto curve
Kaplan-Meier

MODELLO DI COX

- Analisi degli hazard
ratio (HR)

Analisi del progetto



Procedure preliminari: creazione variabili

```
#assegno la data di fine studio ai pazienti rimasti in vita
s <- within(s, {data_decesso <- Recode(data_decesso, 'NA="2013-01-01"', as.factor=TRUE,
                                     to.value="", interval=":", separator=";")})
#elimino l'ora nella variabile "data decesso"
s$data_decesso_ric <- as.Date(s$data_decesso, format ("%Y-%m-%d"), optional = FALSE)
```

Imputazione data
di fine follow-up

```
#creo variabile time: differenza tra data di fine studio o data del decesso e data dell'intervento
s$time_days<-difftime(s$data_decesso_ric, s$DATINT, units = "days" )
#elimino parole "days" e "weeks" dalle variabili
s$time_days<-gsub("days","",as.numeric(s$time_days))
```

Variabile «tempo»

```
#creo variabile status
s$status[s$data_decesso_ric != "2012-12-31"] = "1" #morti al 1 gennaio 2013
s$status[s$data_decesso_ric == "2012-12-31"] = "0" #vivi al 1 gennaio 2013
```

Variabile «status»

Procedure preliminari: ricodifica variabili

```
#ricodifico variabile "SOFA" in 2 livelli  
s$sofa_ric[s$SOFAING == "0"] = "0" #basso  
s$sofa_ric[s$SOFAING != "0"] = "1" #alto (comprende punteggi di Sofa = 1,2,3,4)
```

Sofa ricodificata

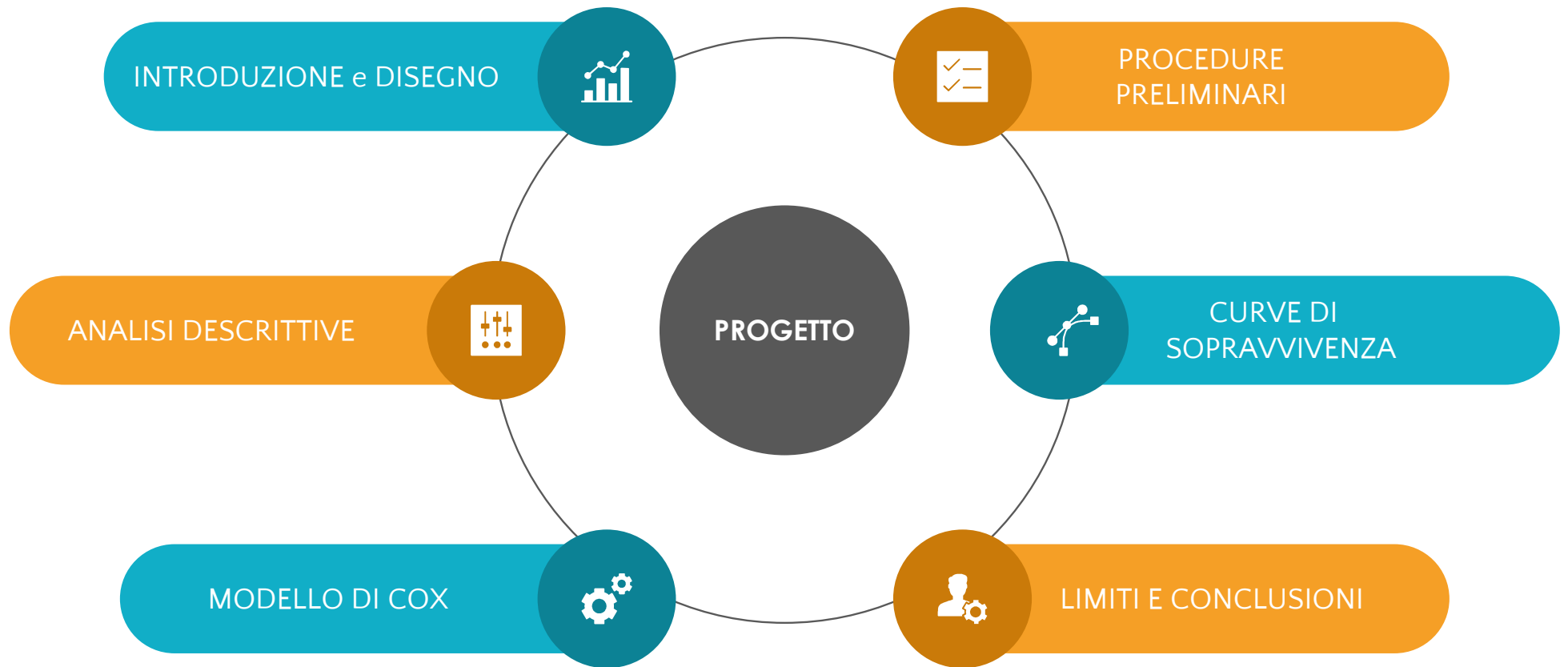
```
#ricodifichiamo variabile "CCSCORE" in 2 livelli  
s$CCSCORE_ric[s$CCSCORE == "0" | s$CCSCORE == "1" ] = "0" #basso  
s$CCSCORE_ric[s$CCSCORE == "2" | s$CCSCORE == "3" | s$CCSCORE == "4" | s$CCSCORE == "5"  
| s$CCSCORE == "6" ] = "1" #alto (comprende punteggi di Sofa = 1,2,3,4)
```

CCScore ricodificata

```
#creo una nuova variabile che combina i diversi livelli di Sofa e CCScore ricodificati  
s$Sofa_CCScore_combined[s$sofa_ric == "0" & s$CCSCORE_ric == "0"] = "0" #basso (Sofa e CCScore = 0)  
s$Sofa_CCScore_combined[(s$sofa_ric == "1" & s$CCSCORE_ric == "0") | (s$sofa_ric == "0" &  
s$CCSCORE_ric == "1")] = "1" #medio (Sofa = 1 e CCScore = 0 o viceversa)  
s$Sofa_CCScore_combined[s$sofa_ric == "1" & s$CCSCORE_ric == "1"] = "2" #alto (Sofa e CCScore = 1)
```

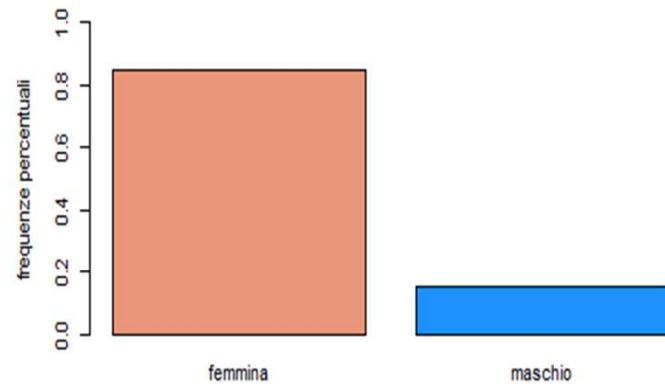
Sofa e CCScore
combinati

Analisi del progetto

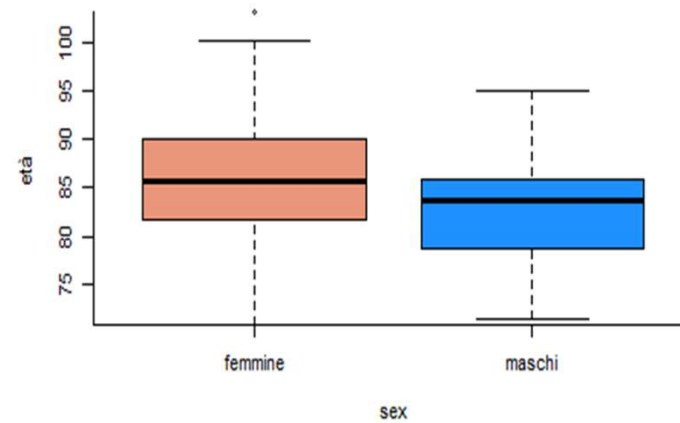


Analisi descrittive

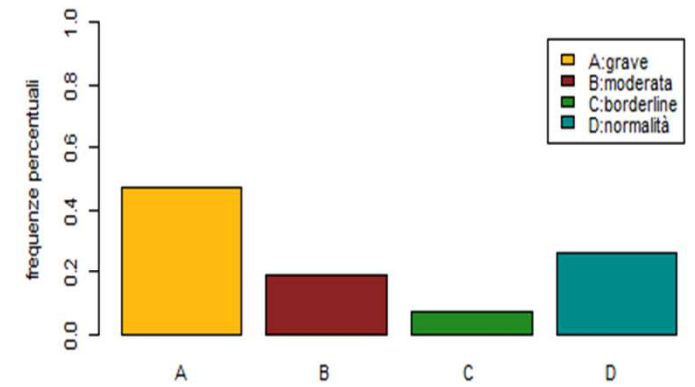
Sex



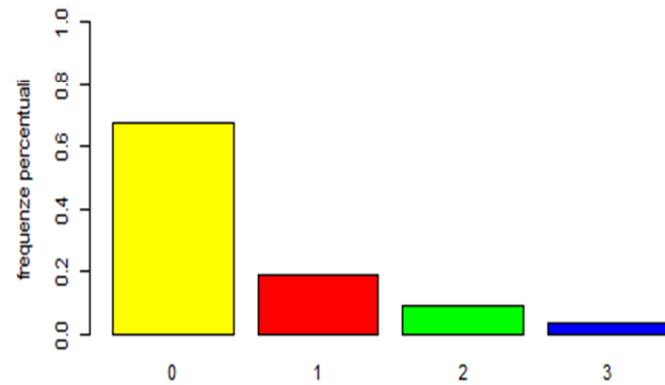
età by sex



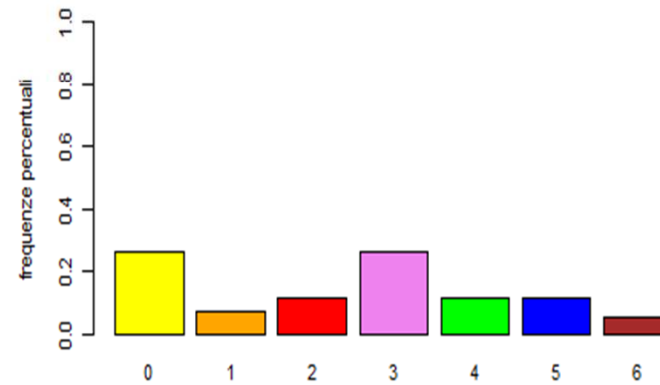
MMSE



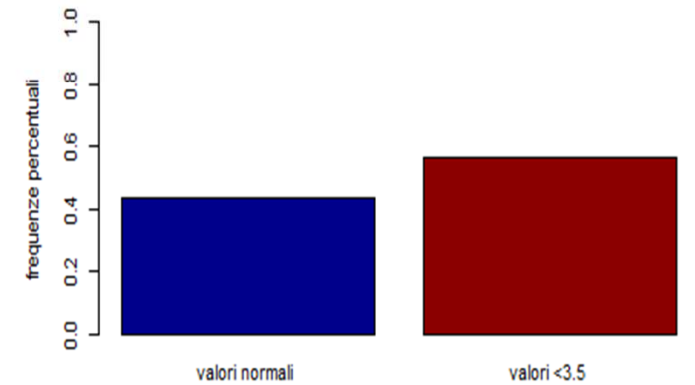
Sofa



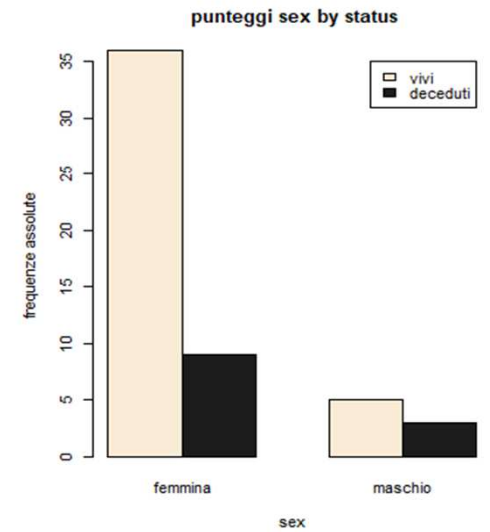
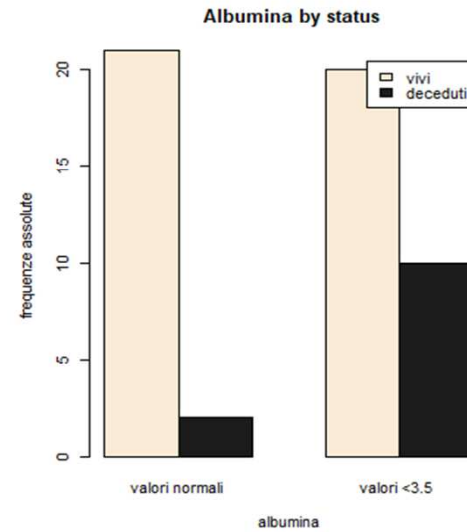
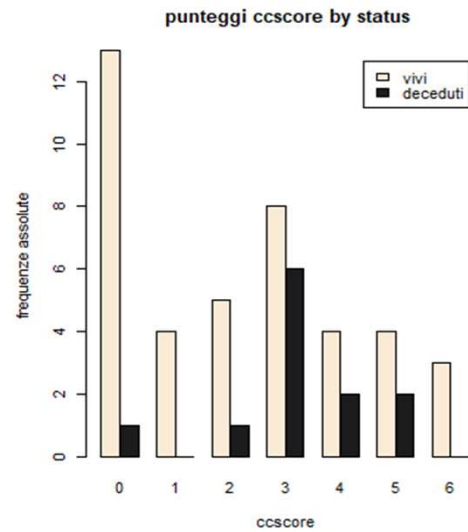
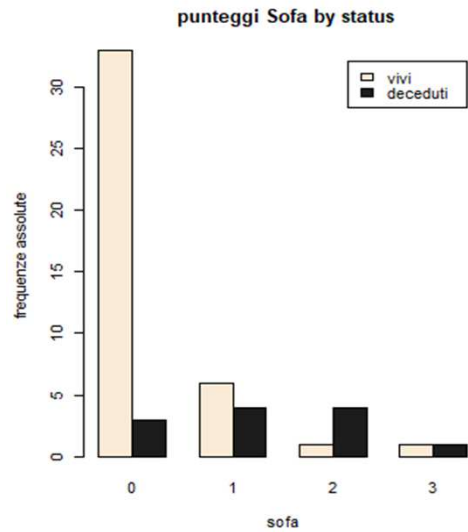
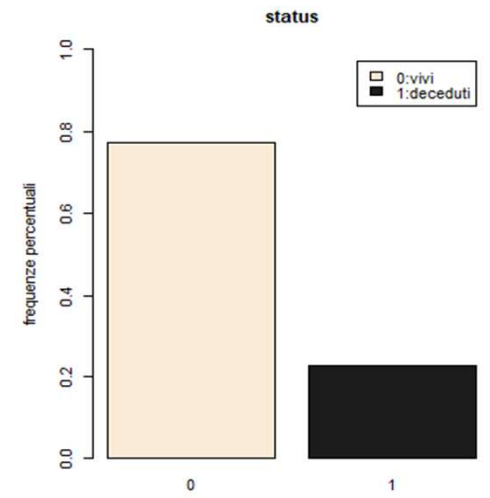
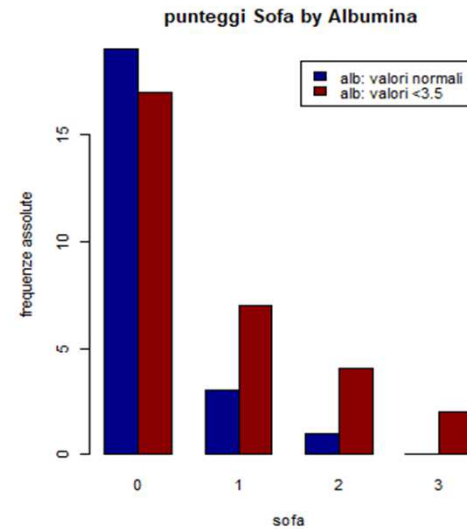
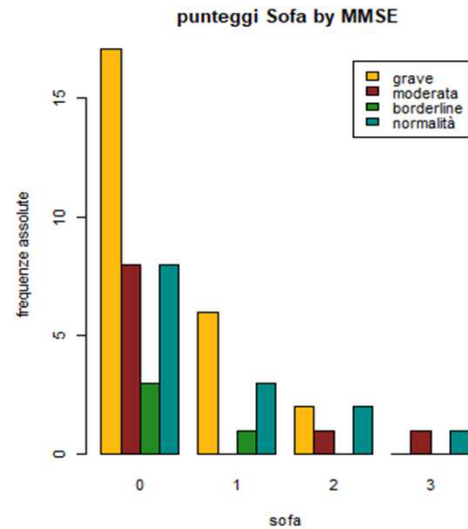
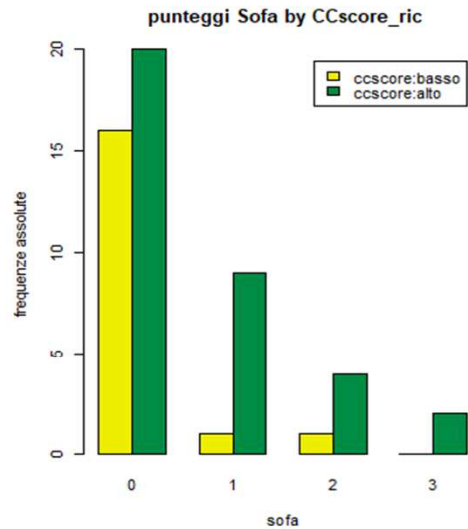
CCScore



ALB



Analisi descrittive



Analisi descrittive

```
par(mfrow=c(1,3))

#distribuzioni univariate di Sofa, CCScore e Sex

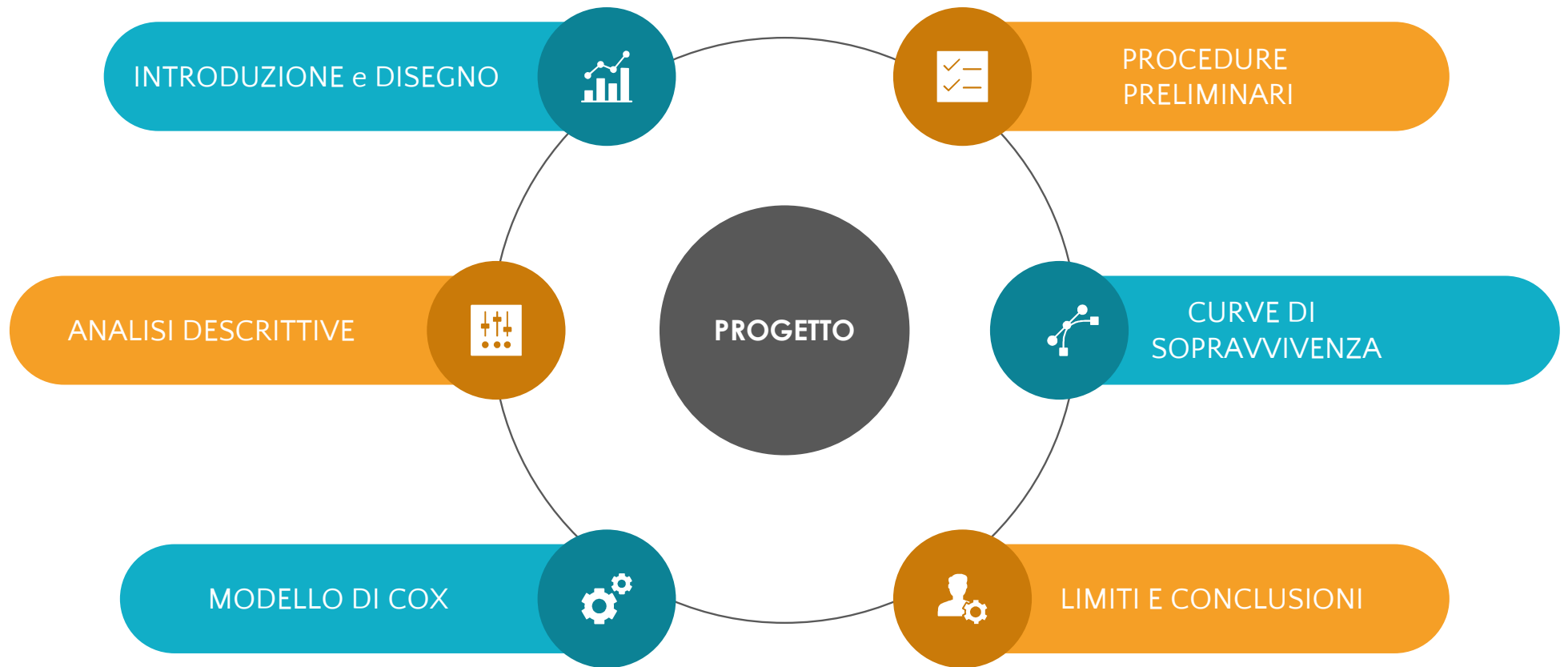
barplot(table(s$SOFAING), col = c("yellow", "red", "green", "blue"), main= "Distribuzione di Sofa")
barplot(table(s$CCSCORE), col = c("yellow", "orange", "red", "violet", "green", "blue", "brown" ),
        main= "Distribuzione di CCScore")
barplot(table(s$SEX), col = c("blue", "violet"), main= "Distribuzione di Sex")

par(mfrow=c(1,2))

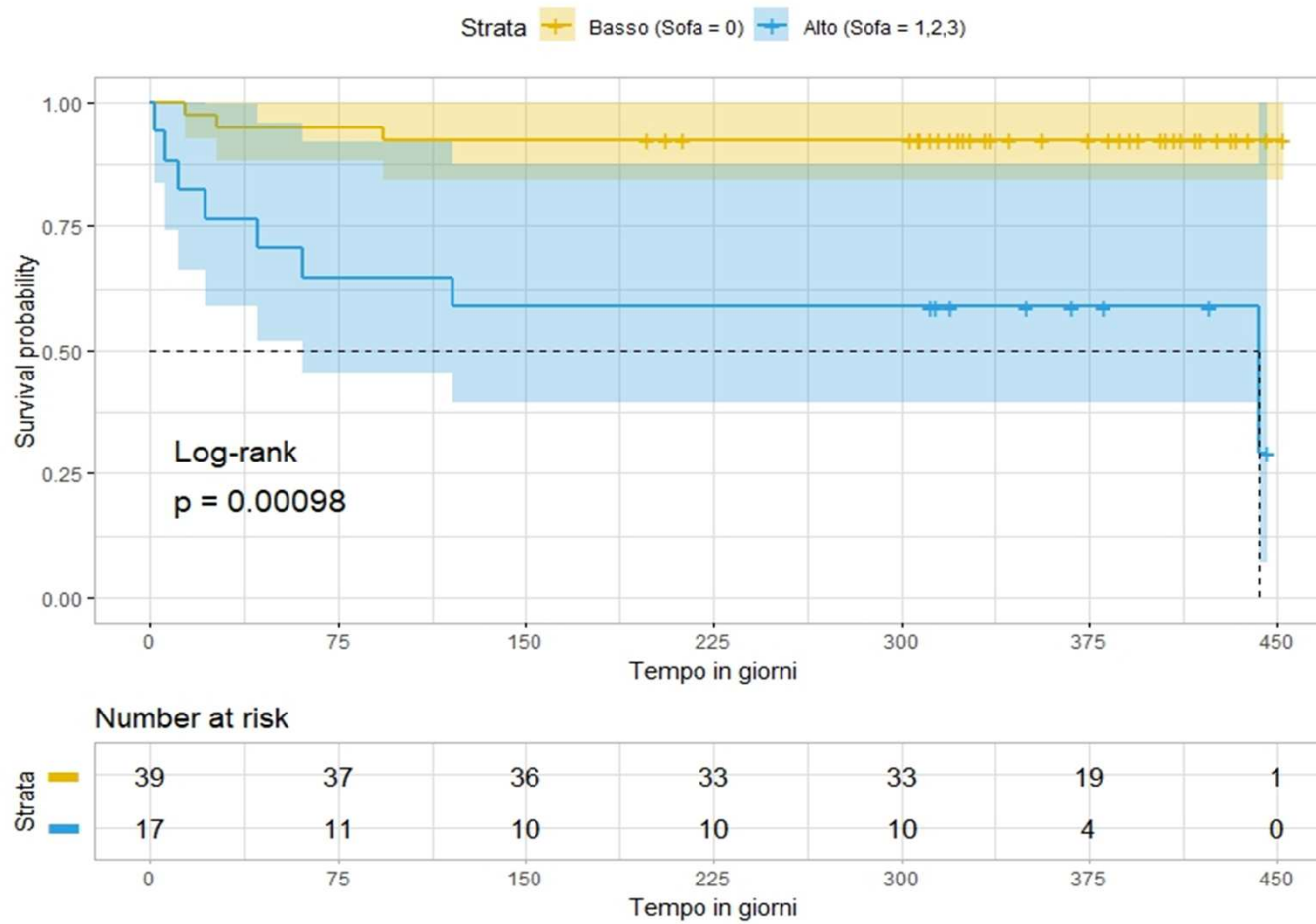
#distribuzione bivariate di Sofa e CCScore
table_sofa_cc <-table(s$CCSCORE, s$SOFAING)
barplot(table_sofa_cc, col = c("yellow", "orange", "red", "violet", "green", "blue", "brown" ),
        beside=T, main="Distribuzioni di Sofa e CCScore",
        legend.text=c("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6"))

#distribuzione bivariate di Sofa e Sex
table_sofa_sex <-table(s$SEX, s$SOFAING)
barplot(table_sofa_sex, col = c("blue", "violet"),
        beside=T, main="Distribuzioni di Sofa e Sex",
        legend.text=c("M", "F"))
```

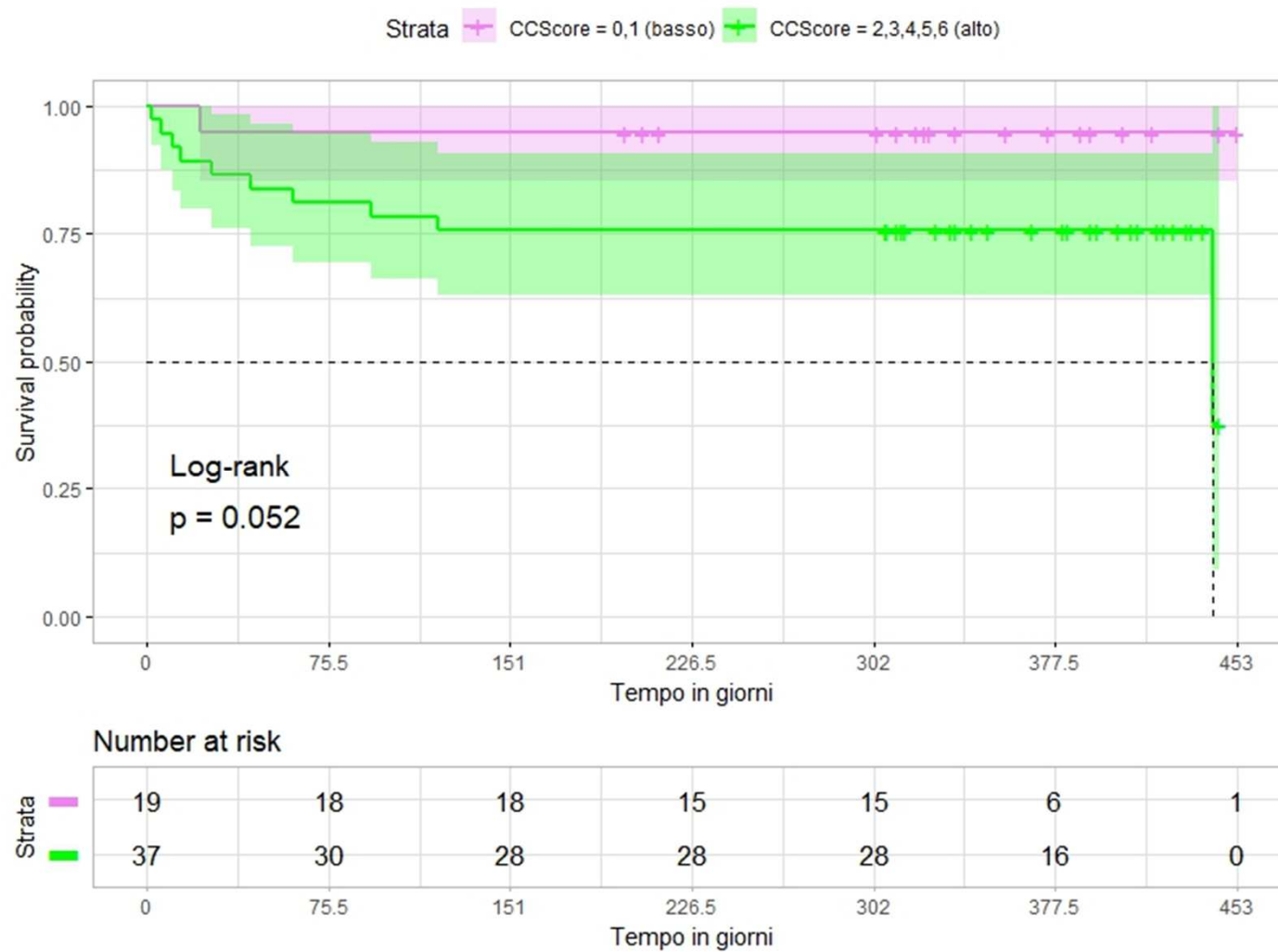
Analisi del progetto



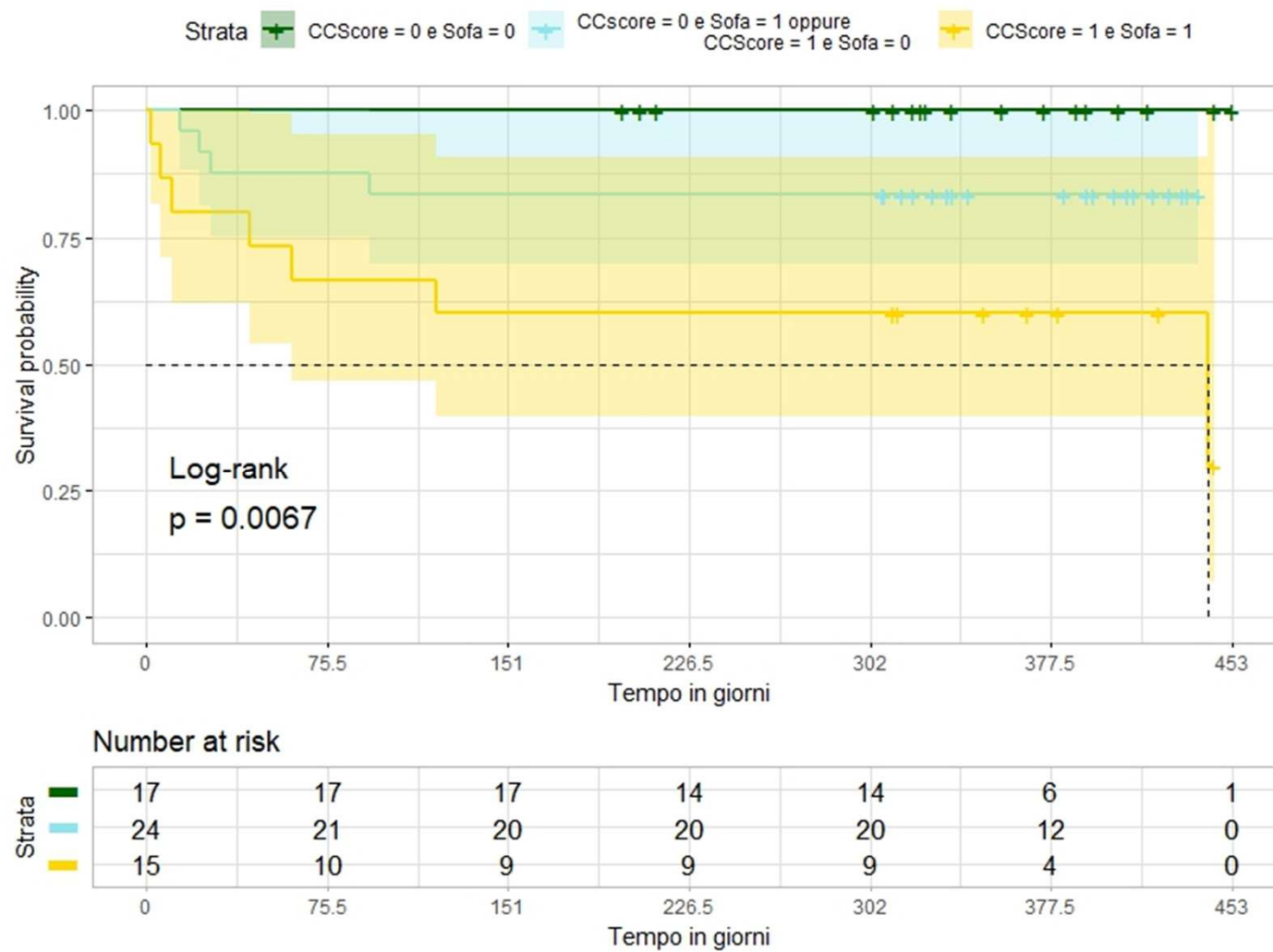
Curve di sopravvivenza



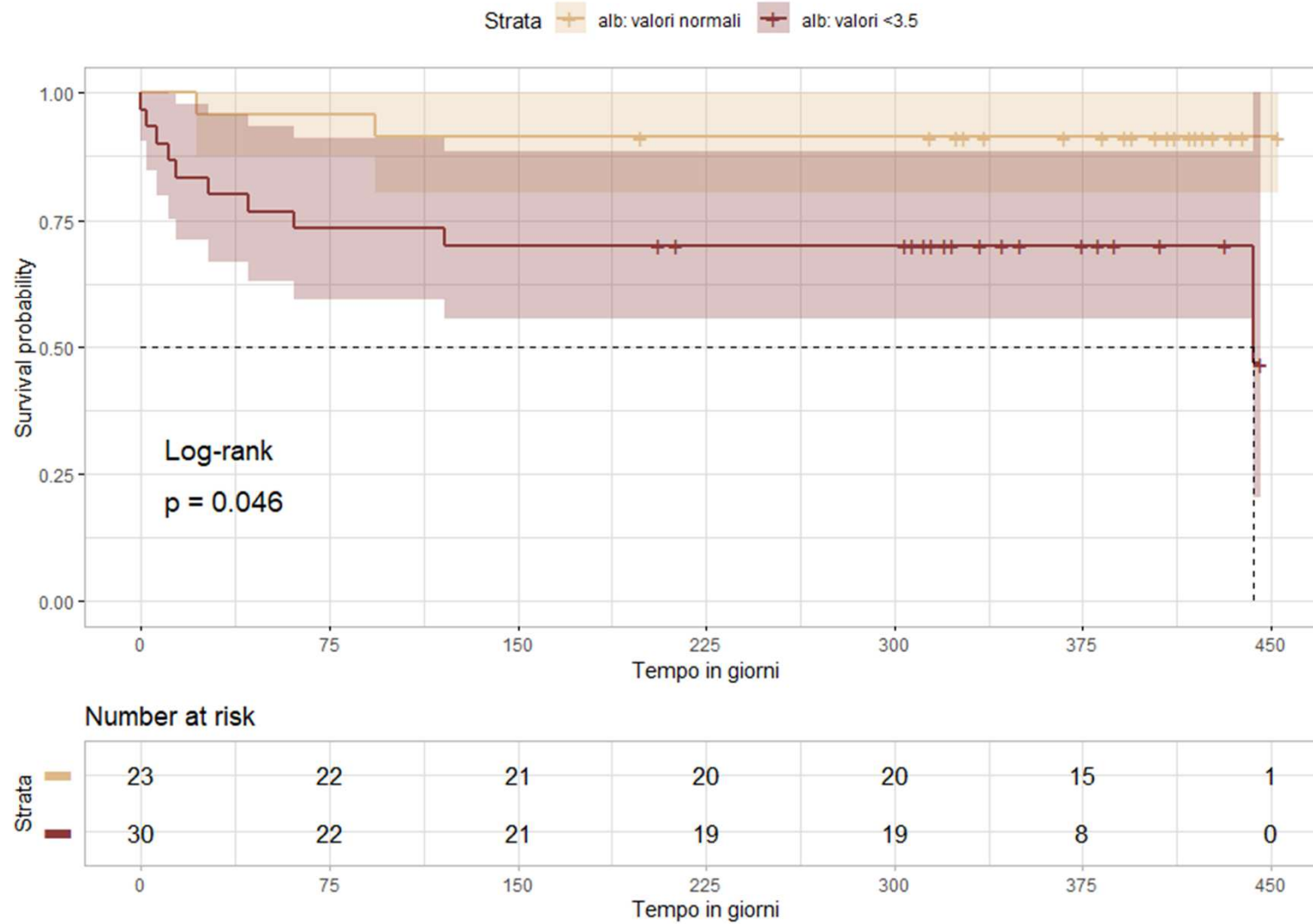
Curve di sopravvivenza



Curve di sopravvivenza



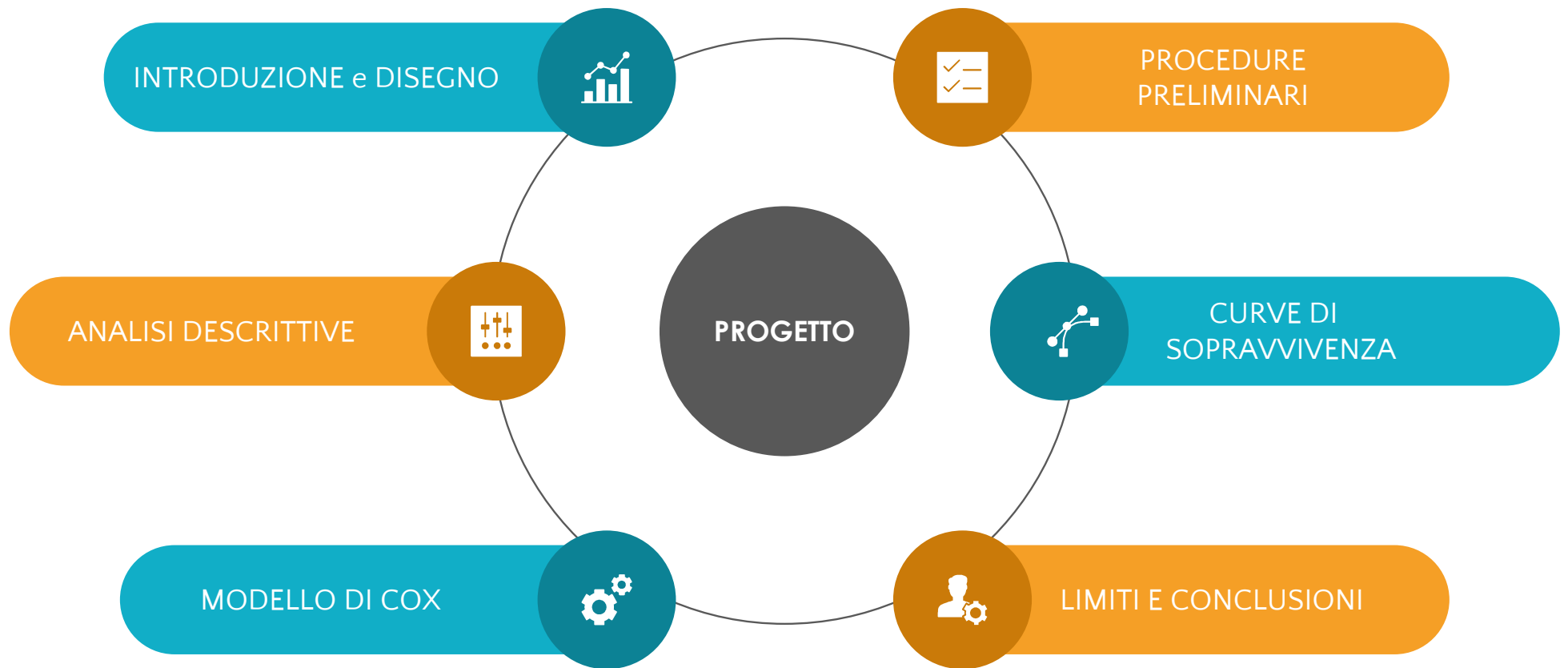
Curve di sopravvivenza



Curve di sopravvivenza

```
fit_sofa <- survfit(Surv(time_days,status) ~ sofa_ric,  
  data=s, type="kaplan-meier" ) #calcolo curva di sopravvivenza Kaplan-Meier  
  
ggsurv <- ggsurvplot (fit_sofa , data = s , risk.table = TRUE , pval = TRUE , pval.method=TRUE,  
  conf.int = T , palette = c ( "#E7B800" , "#2E9FDF" ), xlim = c ( 0 , 450),  
  xlab = "Tempo in giorni" , break.time.by = (450/6) , ggtheme = theme_light (),  
  risk.table.y.text.col = T , risk.table.height = 0.25 , risk.table.y.text = FALSE ,  
  surv.median.line = "hv" , legend.labs = c("Basso (Sofa = 0)", "Alto (Sofa = 1,2,3,4)")  
 ) #creo grafico curva di sopravvivenza Kaplan-Meier
```

Analisi del progetto



Modello di Cox

Characteristic	HR ¹	95% CI ¹	p-value
sofa_ric	6.99	1.84, 26.6	0.004
¹ HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval			

HR di «Sofa»

Characteristic	HR ¹	95% CI ¹	p-value
CCSCORE_ric	6.00	0.77, 47.0	0.088
¹ HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval			

HR di «CCScore»

Characteristic	HR ¹	95% CI ¹	p-value
alb2	4.17	0.91, 19.1	0.066
¹ HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval			

HR di «Albumina»

Modello di Cox

Characteristic	HR [†]	95% CI [†]	p-value
alb2	1.78	0.31, 10.1	0.5
SOFAING	3.07	1.34, 7.05	0.008
CCSCORE	1.00	0.71, 1.43	>0.9
SEX	0.35	0.06, 2.13	0.3
eta2	1.06	0.96, 1.17	0.3

[†] HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval

Modello aggiustato con le variabili d'interesse

Characteristic	HR [†]	95% CI [†]	p-value
Sofa_CCScore_combined			< 0.001
Basso	—	—	
Medio	0.48	0.22, 1.05	
Alto	2.09	0.95, 4.62	

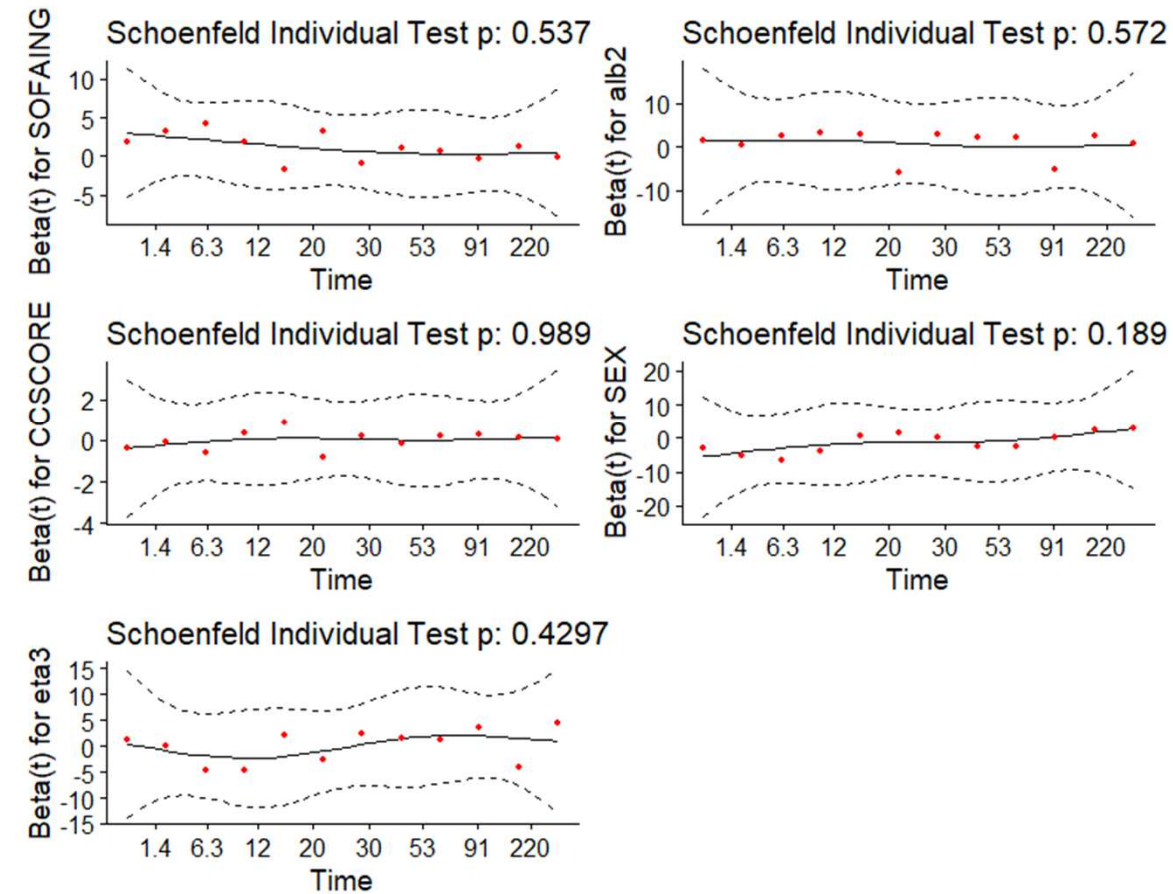
[†] HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval

Modello con la variabili «Sofa» e «CCScore» combinate stratificato per i diversi livelli

Modello di Cox

Verifica degli assunti

Global Schoenfeld Test p: 0.3195



Verifica del potere predittivo

Analysis of Deviance Table

Cox model: response is `Surv(time_days, status)`

Model 1: ~ SOFAING + alb2 + CCSCORE + SEX + eta3

Model 2: ~ alb2 + CCSCORE + SEX + eta3

Model 3: ~ CCSCORE + SEX + eta3

Model 4: ~ SEX + eta3

Model 5: ~ eta3

loglik chisq Df Pr(>|chi|)

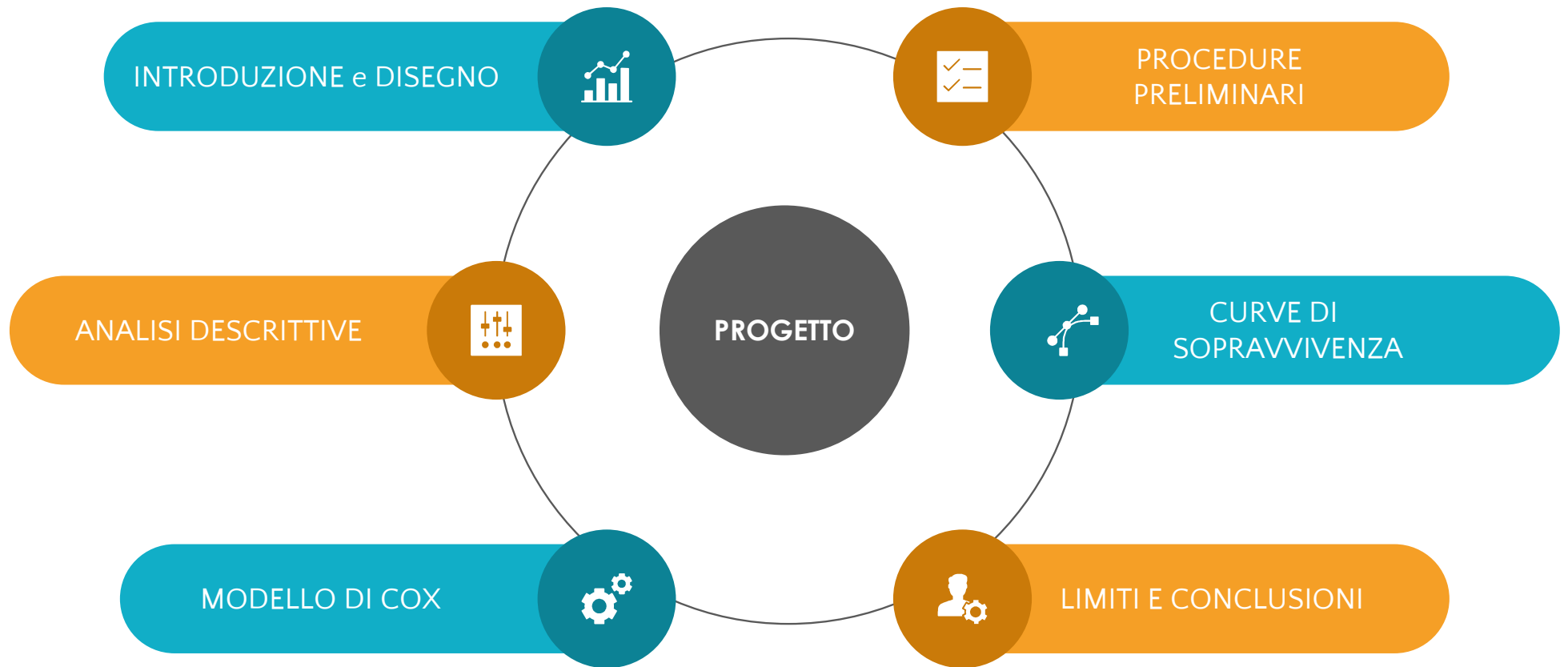
1	-36.170				
2	-40.327	8.3142	1	0.003934	**
3	-42.067	3.4802	1	0.062107	.
4	-42.751	1.3670	1	0.242327	
5	-43.033	0.5646	1	0.452417	

Modello di Cox

```
library(gtsummary)
fit_sofa_cc_combined<-coxph(Surv(time_days,status) ~ Sofa_CCScore_combined, data=s) %>%
tbl_regression(exp = TRUE) #calcolo modello di Cox

cz_combined<-cox.zph(fit_sofa_cc_combined) #creo grafico dei residui
ggcoxzph(cz_combined)
```

Analisi del progetto



Criticità incontrate e potenzialità future

